

# Transformación y estado de conservación de los manglares

Denisse Viviana Cortés-Castillo<sup>a</sup>, J. Orlando Rangel-Ch.<sup>b</sup> y Yennifer García Murcia<sup>c</sup>

La deforestación y la urbanización constituyen los principales factores de transformación de los manglares del Caribe. Conocer su estado de conservación es clave para fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos que proveen.

Los **manglares** son formaciones vegetales que se desarrollan en estuarios y deltas de litorales tropicales y subtropicales. En el Caribe colombiano, cubren 70 900 ha (18,7 % del total nacional)<sup>1</sup> y cumplen funciones clave como refugios de fauna, fuente de recursos para las poblaciones humanas (especialmente productos forestales maderables y no maderables), protección contra la **erosión** costera y variaciones del nivel del mar, además de actuar como **sumideros de carbono**. En las últimas décadas, estos ecosistemas han estado sometidos a una creciente presión por diversas intervenciones humanas, lo que hace urgente conocer su estado de conservación.

A través de un estudio regional<sup>2</sup> reveló que los manglares de Córdoba presentan buenas condiciones de conservación (mejor desarrollo estructural y diversidad de especies), mientras que los de Antioquia y Sucre tienen condiciones aceptables, y los del Magdalena y La Guajira, condiciones precarias. Este

deterioro se atribuye, en parte, a acciones humanas<sup>3</sup> como la tala para la extracción de madera, el taponamiento de caños, el drenaje de terrenos para ganadería, actividades **agroindustriales** y la construcción de infraestructura<sup>4</sup>.

La **deforestación** se destaca como uno de los principales factores de **transformación** de estos ecosistemas, dado que los manglares son una fuente importante de productos forestales no maderables con gran potencial económico. Por ejemplo, las plántulas de mangle rojo (*Rhizophora mangle*), especie reconocida por su durabilidad, pueden comercializarse en el mercado internacional por hasta 41,9 dólares, mientras que todo el proceso de recolección, limpieza y empaque de propágulos no supera un valor estimado de 7 centavos de dólar<sup>5,6</sup>. Estas plántulas se utilizan principalmente en acciones de restauración y, en algunos casos, como material ornamental.

Escenarios como este plantean el reto de diseñar acciones que promuevan

el **uso sostenible** de los manglares, integrando el conocimiento sobre su estado de conservación, así como sobre la capacidad de producción y regeneración de las especies con potencial económico. Un ejemplo exitoso se encuentra en la bahía de Cispatá, donde, a pesar de que los manglares han sido aprovechados por más de sesenta años, aún no han desaparecido gracias al trabajo comunitario y a procesos de educación participativa. Esto ha permitido implementar prácticas más sostenibles para la extracción de recursos madereros y pesqueros, además de establecer zonificaciones de conservación y uso del bosque, con el objetivo de garantizar a largo plazo la provisión de bienes y **servicios del ecosistema**.

## Indicadores para la valoración del estado de conservación de los manglares

| Atributo               | Indicador                                    | Condición                               |                                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        |                                              | Pobre                                   | Aceptable                              | Buena                                  |
| Estructura vertical    | Número de estratos                           | 2 estratos o menos                      | 3 estratos                             | Más de 3 estratos                      |
|                        | Altura máxima                                | Menor a 5 m                             | Entre 5-12 m                           | 12 m o más                             |
|                        | Altura media del dosel                       | Inferior al promedio                    | Igual al promedio                      | Superior al promedio                   |
| Estructura horizontal  | Cobertura relativa del estrato arbustivo (%) | 0-30 %                                  | 30-60 %                                | Más del 60 %                           |
|                        | Área basal (m <sup>2</sup> /0,1 ha)          | Desviación del área basal inferior a -1 | Desviación del área basal entre -1 y 1 | Desviación del área basal superior a 1 |
|                        | Clases diamétricas (DAP)                     | Más de 2 clases con frecuencia del 0 %  | 1 o 2 clases con frecuencia del 0 %    | Ninguna clase con frecuencia del 0 %   |
| Composición florística | Riqueza de especies                          | 1-2 especies                            | 3-4 especies                           | 5 o más especies                       |
|                        | Presencia de especie característica          | Presente en 1 estrato                   | Presente en 2 estratos                 | Presente en más de 2 estratos          |

## Especies representativas del manglar



Mangle rojo  
*Rhizophora mangle*



Mangle negro  
*Avicennia germinans*



Mangle blanco  
*Laguncularia racemosa*



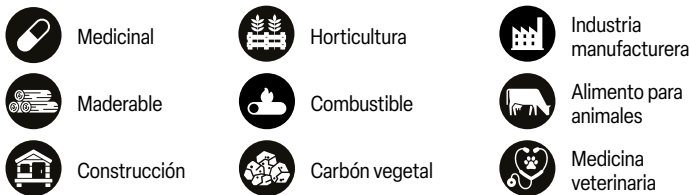
Mangle zaragoza  
*Conocarpus erectus*



Mangle piñuelo  
*Pelliciera rhizophorae*



### Usos



## Manglares del Caribe colombiano

